ЗВІТ З ІНДЗ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

Архітектура, приватність, пошук і практичні навички

Виконав(ла): ____Павліка Максим___	Група: _____202-Б_____
Перевірив(ла): _____	Дата: 10.10.2026

1. Мета та критерії порівняння

Мета: з'ясувати, як джерело пошукових результатів і спосіб обробки запитів впливають на незалежність, приватність та придатність системи до конкретного завдання. Практична частина побудована на відтворюваних діях у браузері.

- **Порівнюються три параметри:** власний чи сторонній пошуковий індекс; обсяг даних, що може отримувати сервіс; функції, які реально можна показати.
- **Предмет демонстрації:** 7 інструментів із презентації, а також приклад налаштування пошуку за замовчуванням.

2. Принцип роботи: три архітектури

ВЛАСНИЙ ІНДЕКС	МЕТАПОШУК	ПРОКСІ-ПЕРЕГЛЯД
Робот (crawler) завантажує сторінки, система формує власну базу та ранжує результати. Приклади: Brave Search, Mojeek.	Запит надсилається до кількох пошукових джерел; результати агрегуються. Якість і приватність залежать також від конфігурації сервера. Приклад: SearXNG.	Сторінка відкривається через посередника: цільовий сайт бачить запит від проксі, а не пряме звернення користувача. Приклад: Anonymous View у Startpage.

Важливо: власний індекс означає незалежність пошукової бази, але сам по собі не гарантує анонімності. А метапошук не обов'язково має власну базу сторінок.

3. Порівняння семи інструментів

Система	База / тип	Коли використовувати	Обмеження
Startpage	Результати пошукових партнерів	Пошук без персонального профілю; Anonymous View	Звичайне відкриття посилання вже не захищене проксі.
DuckDuckGo	Комбінація джерел, зокрема Bing та власних індексів	Повсякденний пошук; команди ! bang	!bang переносить користувача на інший сайт.
Brave Search	Власний вебіндекс	Незалежний пошук; налаштування ранжування Goggles	Не кожна функція/тип результатів повністю автономні.
Mojeek	Власний робот та індекс	Альтернативна видача без профілювання	Покриття деяких мов і тем може відрізнятися.
SearXNG	Метапошук із налаштовуваними джерелами	Суміщення видачі; власний сервер	На публічній інстанції треба довіряти адміністратору.
WolframAlpha	Обчислювальна база знань	Розв'язання рівнянь, графіки, обчислення	Не замінює пошук актуальних вебсторінок.
Wayback Machine	Архів збережених копій сторінок	Порівняння версій сайтів; OSINT	Не кожна сторінка і не кожна дата збережені.

4. Конфіденційність: що приховано, а що — ні

Механізм	Що захищає	Чого не гарантує
HTTPS-пошук	Зміст запиту захищений шифруванням під час передавання.	Провайдер усе ще може бачити метадані з'єднання; домен часто визначається за DNS/SNI залежно від налаштувань.
Startpage Anonymous View	Відвідуваний сайт бачить звернення від проксі Startpage, а не пряме IP-з'єднання користувача.	Сторінки можуть працювати інакше; форми, авторизація й активний контент мають обмеження.
DuckDuckGo !bang	Скорочує перехід до пошуку на іншому ресурсі.	Після переходу діє політика конфіденційності цього ресурсу; команда !bang не є засобом анонімізації.
Публічний SearXNG	Може не передавати IP користувача кінцевим пошуковим сервісам.	Адміністратор конкретної інстанції технічно може бачити звернення; важливі його налаштування і довіра.
Tor Browser (окремо від пошуковика)	Приховує від сайту реальне IP; маршрутизує трафік через мережу Tor.	Провайдер може бачити факт з'єднання з Tor; вхід у власний акаунт може розкрити особу.

Висновок для безпеки: конфіденційний пошуковик, захищений браузер, VPN і Tor вирішують різні задачі. Не можна обіцяти «повну невидимість для провайдера» лише через зміну пошукової системи.

5. Практична демонстрація (7–9 хвилин)

Наведені дії можна повторити наживо в будь-якому сучасному браузері. Конкретний склад і порядок вебрезультатів змінюються з часом, тому у звіті зафіксовано не вигадані числа, а ознаки, які слід продемонструвати.

01 Порівняння

Адреса: startpage.com / duckduckgo.com / search.brave.com / mojeek.com
Запит / дія: В усіх чотирьох пошуковиках: «основи кібербезпеки»
Показати: Порівняти перші 3 не рекламні результати, їхні домени, типи джерел та порядок.
Пояснити: Однаковий запит не гарантує однакової видачі: індекси, алгоритми ранжування і джерела різні.

02 Startpage

Адреса: https://www.startpage.com
Запит / дія: Знайти «wikipedia internet» → біля результату натиснути Anonymous View.
Показати: Порівняти відкриття того самого сайту звичайним посиланням та через режим посередника.
Пояснити: Anonymous View — проксі-перегляд окремої сторінки, а не анонімізація всього трафіку браузера.
Увага: Якщо проксі обмежить доступ до сторінки, показати функцію на іншому результаті.

03 DuckDuckGo

Адреса: https://duckduckgo.com
Запит / дія: Ввести «!w web crawler».
Показати: Показати, що відкриваються результати пошуку вже на Wikipedia, без повторного набору запиту.
Пояснити: Команда !bang — прискорення навігації, а не додаткова конфіденційність.

04 Brave Search

Адреса: https://search.brave.com
Запит / дія: Знайти «programming tutorials» → відкрити вкладку Goggles → застосувати доступний фільтр.
Показати: Порівняти порядок чи відбір посилань до і після увімкнення Goggles.
Пояснити: Goggles змінюють ранжування поверх індексу Brave; це контроль видачі користувачем.

05 SearXNG	**Адреса:** https://searx.space **Запит / дія:** Вибрати працюючу публічну інстанцію → знайти «encryption basics» → переглянути джерела. **Показати:** Показати, що один інтерфейс може об'єднувати результати різних пошукових систем. **Пояснити:** SearXNG не дорівнює окремому незалежному індексу; на публічній інстанції потрібна довіра до власника. **Увага:** Список доступних інстанцій і джерел змінюється; окремі можуть тимчасово не відповідати.
06 WolframAlpha	**Адреса:** https://www.wolframalpha.com **Запит / дія:** Ввести «solve x^2 - 5x + 6 = 0». **Показати:** Показати відповідь x = 2 і x = 3; перевірити підстановкою у рівняння. **Пояснити:** Це обчислювальна система: повертає математичне розв'язання, а не список статей.
07 Wayback	**Адреса:** https://web.archive.org **Запит / дія:** У полі Wayback Machine ввести «wikipedia.org» → обрати доступну дату в календарі. **Показати:** Відкрити збережену версію сторінки і порівняти її з теперішнім сайтом. **Пояснити:** Архів придатний для перевірки змін сайту й дослідження старих публікацій (OSINT). **Увага:** У календарі можуть бути відсутні копії для окремих дат та адрес.

6. Додаткові практичні навички

- **Зміна пошуковика за замовчуванням.** У Brave відкрити «Налаштування → Пошукова система», вибрати DuckDuckGo або інший доступний варіант, натиснути Ctrl+L та виконати запит із рядка адреси. Це відповідає фінальному завданню презентації.
- **Пошук джерела зображення (OSINT).** На tineye.com завантажити власний або відкрито опублікований файл; зіставити знайдені копії та дати індексації. Найраніший збіг не обов'язково є оригіналом.
- **Законне використання медіа.** В openverse.org виконати пошук «forest», обрати зображення, відкрити ліцензію та перевірити вимоги до зазначення авторства. Позначка Creative Commons не завжди означає «без будь-яких умов».

7. Інші інструменти з презентації

Phind — допомога у програмуванні; Waldo — аналітичний пошук; TinEye — зворотний пошук зображень; Openverse/CC Search — матеріали з відкритими ліцензіями; Ecosia, Ekoru, giveWater — приклади соціально-екологічної моделі пошуку. На окремому слайді подано YaCy (P2P-індексація) та notEvil (пошук серед onion-ресурсів). Їхня специфіка не замінює загальних правил перевірки джерел і безпеки.

8. Висновки

- **За незалежністю:** Brave Search і Mojeek мають власний вебіндекс; DuckDuckGo і Startpage частково спираються на сторонні джерела; SearXNG агрегує їх.
- **За приватністю:** варто окремо оцінювати політику збереження даних, роль посередника, перехід на сторонні сайти та можливість контролювати сервер.
- **За практичною задачею:** Startpage або DuckDuckGo — загальний конфіденційний пошук; Brave Search — власний індекс і Goggles; WolframAlpha — обчислення; Wayback Machine і TinEye — перевірка цифрових слідів.

Підсумок: немає одного універсально «найкращого» пошуковика. Правильний вибір залежить від того, що важливіше: незалежність індексу, захист запиту, якість відповіді чи спеціалізована функція.

9. Питання, які варто вміти пояснити на захисті

Чим браузер відрізняється від пошуковика? Браузер завантажує та показує вебсайти; пошуковик знаходить і ранжує документи. Brave — браузер, Brave Search — окремий пошуковий сервіс.

Чому DuckDuckGo не дорівнює Brave Search? Обидва орієнтуються на приватність; у Brave Search власний вебіндекс, тоді як DuckDuckGo комбінує власні джерела з результатами партнерів, насамперед Bing.

Чи бачить провайдер пошуковий запит? За HTTPS провайдер не читає сам текст запиту. Водночас метадані з'єднання можуть залишатися видимими; пошуковик сам по собі не створює мережевої анонімності.

Чому !bang — не анонімний пошук? Команда переводить браузер на інший сайт. Після переходу користувач взаємодіє з цим сайтом напряму та підпадає під його політику збору даних.

Чим ризикує користувач публічного SearXNG? Запити проходять через сторонній сервер, адміністратору якого потрібно довіряти. Власна інстанція дає більший контроль над журналами та конфігурацією.

Як перевірити старий допис або зображення? Через Wayback Machine знайти збережену версію сторінки; через TinEye — інші копії зображення. Дата першого знайденого збігу не доводить авторство.

10. Використані джерела

[1] Презентація викладача: «Багатоманітність пошукових систем» (9 слайдів; вихідний файл до ІНДЗ).

[2] Startpage — Anonymous View: механізм роботи.

[3] DuckDuckGo — джерела результатів пошуку.

[4] DuckDuckGo — правила використання !bang.

[5] Brave Search — незалежний індекс і Goggles.

[6] Mojeek — власний індекс і принципи роботи.

[7] SearXNG — документація та відомості про публічні інстанції.

[8] SearXNG — вибір між публічною та власною інстанцією.

[9] WolframAlpha — приклади обчислювального пошуку.

[10] Internet Archive — збереження сторінок у Wayback Machine.

[11] Tor Project — що забезпечує Tor Browser.

[12] TinEye — reverse image search.

[13] Openverse — медіа з відкритими ліцензіями.

Офіційні вебджерела переглянуто 10.10.2026. Функції сервісів, їхні інтерфейси та доступність можуть змінюватися.